

```

---
title: "Notas del Curso de Métodos Numéricos"
author: "Carlos E Martínez-Rodríguez"
date: "`r format(Sys.time(), '%d %B, %Y')`"
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_float: true
    toc_depth: 3
    code_folding: show
    #theme: flatly
    theme: journal
  word_document: default
---

```

```

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

```

Inversa de una matriz

```

```{r}
A=matrix(c(1,3,-2,1,1,4,-1,2,0,1,-1,4,2,6,1,2),nrow = 4,byrow = TRUE)
(A)
Aorig<- A
```

```

1)

```

```{r}
I = diag(4);(I)
```

```

2)

```

```{r}
AInv <- cbind(A,I); (AInv)
A <- AInv
```

```

3)

```

```{r}
l21 <- A[2,1]/A[1,1];(l21)
l31 <- A[3,1]/A[1,1];(l31)
l41 <- A[4,1]/A[1,1];(l41)
```

```

4)

```

```{r}
A[2,] <- A[2,]-l21*A[1,];
A[3,] <- A[3,]-l31*A[1,];
A[4,] <- A[4,]-l41*A[1,];
(A)
```

```

5)

```

```{r}
Atmp <- A[2,]
A[2,] <- A[3,]
A[3,] <- Atmp
(A)
```

```

6)

```

```{r}
l32 <- A[3,2]/A[2,2];(l32)
l42 <- A[4,2]/A[2,2];(l42)
```

```

7)

```

```{r}
A[3,] <- A[3,]-l32*A[2,];
A[4,] <- A[4,]-l42*A[2,];
(A)
```

```

8)

```

```{r}
esc <- 1/A[3,3]
A[3,] <- esc*A[3,]
(A)
```

```

9)

```

```{r}
l43 <- A[4,3]/A[3,3];(l43)
```

```

10)

```

```{r}
A[4,] <- A[4,]-l43*A[3,];
(A)
```

```

```
```
```

```
11)
```

```
```{r}
```

```
esc <- 1/A[4,4]  
A[4,] <- esc*A[4,]  
(A)  
```
```

```
12)
```

```
```{r}
```

```
l34 <- A[3,4]/A[4,4];(l34); A[3,] <- A[3,]-l34*A[4,]  
l24 <- A[2,4]/A[4,4];(l24); A[2,] <- A[2,]-l24*A[4,]  
l14 <- A[1,4]/A[4,4];(l14); A[1,] <- A[1,]-l14*A[4,]  
(A)  
```
```

```
13)
```

```
```{r}
```

```
l23 <- A[2,3]/A[3,3];(l23); A[2,] <- A[2,]-l23*A[3,]  
l13 <- A[1,3]/A[3,3];(l13); A[1,] <- A[1,]-l13*A[3,]  
(A)
```

```
```
```

```
14)
```

```
```{r}
```

```
l12 <- A[1,2]/A[2,2];(l12); A[1,] <- A[1,]-l12*A[2,]  
(A)  
```
```

```
15)
```

```
```{r}
```

```
AInv <- A[,5:8]; (AInv)  
```
```

```
16)
```

```
```{r}
```

```
IdCalc <- Aorig%%AInv; (IdCalc)  
```
```

```
Factorización LU
```

## ## Ejemplo 1

```
```{r}
A=matrix(c(1,1,1,1,2,3,1,5,-1,1,-5,3,3,1,7,-2),byrow = TRUE,nrow = 4); (A)
```
```

```
```{r}
b=matrix(c(10,31,-2,18),nrow = 4);(b)
```
```

```
```{r}
Ab <- cbind(A,b); (Ab)
```
```

Los pivotes se definen como  $a_{kk}^{(k)}$ , luego construimos los multiplicadores:  $l_{i,k}=a_{ik}^{(k)}/a_{kk}^{(k)}$ ,  
 $l_{21}=a_{21}/a_{11}$  y  $l_{31}=a_{31}/a_{11}$  y  $l_{41}=a_{41}/a_{11}$

```
```{r}
A <- Ab;
l21 <- A[2,1]/A[1,1];(l21)
l31 <- A[3,1]/A[1,1];(l31)
l41 <- A[4,1]/A[1,1];(l41)
```
```

Construimos la matriz  $U$ , donde las entradas  $a_{ij}^{(k+1)}=a_{ik}^{(k)}-l_{ik}\times a_{kj}^{(k)}$

```
```{r}
A[2,] <- A[2,]-l21*A[1,]; (A[2,])
A[3,] <- A[3,]-l31*A[1,]; (A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l41*A[1,]; (A[4,])
```
```

Es decir la matriz resultante es:

```
```{r}
(A)
```
```

entonces el pivote es  $A_{22} = 1$ , calculemos los  $l_{32}$  y  $l_{42}$

```
```{r}
l32 <- A[3,2]/A[2,2];(l32)
l42 <- A[4,2]/A[2,2];(l42)
```
```

Haciendo cero debajo del pivote

```

```{r}
A[3,] <- A[3,]-l32*A[2,];(A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l42*A[2,];(A[4,])
```

```

La matriz  $A$  queda de la forma:

```

```{r}
(A)
```

```

por tanto el pivote es  $A_{33}=-2$ , y resta calcular  $l_{43}$

```

```{r}
l43 <- A[4,3]/A[3,3];(l43)
```

```

haciendo cero debajo del pivote

```

```{r}
A[4,] <- A[4,]-l43*A[3,];(A[4,])
```

```

Por lo tanto la matriz  $A$  resultante es

```

```{r}
(A)
```

```

entonces podemos construir la matriz  $L$  con los valores  $l_{ij}$  calculados en los pasos anteriores

```

```{r}
L=diag(4);(L)
```

```

```

```{r}
L[2,1] <- l21
L[3,1] <- l31
L[4,1] <- l41
L[3,2] <- l32
L[4,2] <- l42
L[4,3] <- l43
(L)
```

```

```

```{r}
U <- A[,1:4];(U)
```

```

Verifiquemos que efectivamente  $A=LU$

```

```{r}
Acalculada <- L%%U; (Acalculada)
```

```

## Ejemplo 2

Apliquemos lo desarrollado para la siguiente matriz \$A\$

```

```{r}
A=matrix(c(4,0,1,1,3,1,3,1,0,1,2,0,3,2,4,1),nrow = 4,byrow = TRUE); (A)
```

```

```

```{r}
b=matrix(c(5,6,13,1),nrow = 4);(b)
```

```

1)

```

```{r}
Ab <- cbind(A,b)
A <- Ab;
```

```

2)

```

```{r}
l21 <- A[2,1]/A[1,1];(l21)
l31 <- A[3,1]/A[1,1];(l31)
l41 <- A[4,1]/A[1,1];(l41)
```

```

3)

```

```{r}
A[2,] <- A[2,]-l21*A[1,]; (A[2,])
A[3,] <- A[3,]-l31*A[1,]; (A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l41*A[1,]; (A[4,])
```

```

4)

```

```{r}
l32 <- A[3,2]/A[2,2];(l32)
l42 <- A[4,2]/A[2,2];(l42)
```

```

5)

```

```{r}
A[3,] <- A[3,]-l32*A[2,];(A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l42*A[2,];(A[4,])
```

```

6)

```
```{r}
l43 <- A[4,3]/A[3,3];(l43)
```
```

7)

```
```{r}
A[4,] <- A[4,]-l43*A[3,];(A[4,])
```
```

8)

```
```{r}
L=diag(4);(L)
```
```

9)

```
```{r}
L[2,1] <- l21
L[3,1] <- l31
L[4,1] <- l41
L[3,2] <- l32
L[4,2] <- l42
L[4,3] <- l43;
(L)
```
```

10)

```
```{r}
U <- A[,1:4];(U)
```
```

11)

```
```{r}
Acalculada <- L%%U; (Acalculada)
```
```

## Ejercicio

Aplicar la factorización \$LU\$ a la matriz A definida por

```
```{r}
A=matrix(c(2,3,2,4,
           4,10,-4,0,
```

```
      -3,-2,-5,-2,  
      -2,4,4,-7),nrow = 4,byrow = TRUE)  
(A)  
```\n
```

# Notas importantes

**\*\*Nota 1\*\*** Si se fija  $l_{ii}=1$  se le denomina factorizacion \*Doolittle\*.

**\*\*Nota 2\*\*** Una matriz  $A$  tiene factorización de Doolittle si y sólo si se le puede aplicar el metodo de eliminación de Gauss sin pivoteo.

**\*\*Nota 3\*\*** Si  $U=L^T$  entonces la factorización se le denomina \*factorización de Cholesky\*.

**\*\*Nota 4\*\*** Si la matriz es simétrica y definida positiva, entonces  $A=LL^T$ .